

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Курсова робота з освітнього компоненту
«Моделювання систем. Курсова робота»
Тема: «Імітаційна модель комплектувального конвеєра автоматизованого складального цеху на основі формального опису стохастичною мережею Петрі»

Керівник:
Коринецький Д. С.

«Допущено до захисту»
_____

«___» _____ 2026 р.

Захищено з оцінкою
_____

Члени комісії:

_____ Стельмах О. П.

_____ Коринецький Д. С.

Виконавець:
Ломакін Максим Сергійович
студент групи ІП-33
залікова книжка № ___
_____

«16» листопада 2026 р.

Київ – 2026

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ 4
ВСТУП 6
ЗАВДАННЯ 8
1 КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ 9
1.1 Мета моделювання 9
1.2 Складові елементи системи 9
1.3 Схематичне зображення процесу комплектації 10
1.4 Вхідні змінні моделі 11
1.5 Параметри моделі 12
1.6 Вихідні характеристики моделі 13
1.7 Припущення та спрощення моделі 13
1.8 Висновок до розділу 14
2 ФОРМАЛІЗОВАНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ 15
2.1 Елементи стохастичної мережі Петрі 15
2.2 Позиції мережі та початкове маркування 15
2.3 Переходи мережі та розв’язання конфлікту 16
2.4 Графічне зображення мережі Петрі 17
2.5 Мережа Петрі з обмеженим накопичувачем 17
2.6 Генерування випадкових величин 19
2.7 Формули обчислення вихідних характеристик 19
2.8 Висновок до розділу 21
3 АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ 22
3.1 Вибір засобів розробки 22
3.2 Алгоритм імітації стохастичної мережі Петрі 22
3.3 Структура програми 25
3.4 Просування модельного часу та зміна стану мережі 27
3.5 Обчислення вихідних характеристик 30
3.6 Верифікація моделі 32

3.7 Висновок до розділу 36

АНОТАЦІЯ

Ломакін Максим Сергійович. Курсова робота на тему «Імітаційна модель комплектувального конвеєра автоматизованого складального цеху на основі формального опису стохастичною мережею Петрі».

Текстова частина курсової роботи складається із вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел з 6 найменувань та 0 додатків, які викладено на 37 сторінках. В тексті роботи оформлено 4 рисунки, 9 таблиць.

У роботі поставлено завдання оцінити ймовірність пропуску секції комплектувального конвеєра і характеристики черг виробів двох типів та дослідити доцільність комплектації секції по 20 виробів.

Імітаційна модель розроблена на основі опису системи стохастичною мережею Петрі; власний алгоритм імітації з просуванням часу за найближчою подією реалізовано мовою Python, його коректність перевірено на 7 наборах вхідних даних, для яких очікувані значення обчислено аналітично.

Проведено дослідження перехідного періоду і кількості прогонів, дисперсійний аналіз варіантів комплектації та регресійний аналіз впливу місткості накопичувача.

Результати моделювання свідчать, що за $T_{\text{мод}}$ = 480 хв (1600 прогонів) ймовірність пропуску секції становить 0,0589 у базовому варіанті та 0,0537 у варіанті по 20 виробів; різниця статистично значуща, але практично мала, тоді як середні черги у другому варіанті більші на 3,3 і 3,2 виробу. Черги базової системи не мають сталого режиму за будь-якої швидкості конвеєра. Запропоновано обмежений накопичувач із блокуванням постачання місткістю 20 і 60 виробів: у сталому режимі ($T_{\text{мод}}$ = 40 000 хв, 120 прогонів) черги не перевищують місткостей накопичувачів, а продуктивність конвеєра зменшується на 1,4 %.

Зроблено висновки щодо недоцільності переходу на комплектацію по 20 виробів і щодо умов застосування накопичувача.

Ключові слова: імітаційна модель, алгоритм імітації, стохастична мережа Петрі, комплектувальний конвеєр, дисперсійний аналіз, регресійний аналіз, Python.

ВСТУП

Комплектувальні конвеєри застосовують у складальних цехах для подачі до робочих місць наборів деталей, необхідних для однієї операції збирання. Деталі різних типів надходять від окремих постачальників партіями та в різні моменти часу, а секція конвеєра може бути укомплектована лише за наявності потрібної кількості деталей кожного типу. Невідповідність між моментами надходження і моментами подачі секцій призводить до двох видів втрат: секції, що проходять порожніми, зменшують продуктивність лінії, а деталі, які очікують на комплектацію, утворюють незавершене виробництво і займають складські площі.

Аналітичні методи теорії масового обслуговування погано пристосовані до такої системи: надходження відбуваються партіями з рівномірно розподіленими інтервалами, конвеєр рухається детерміновано, а умова комплектації вимагає одночасної наявності ресурсів двох типів. Тому для оцінювання характеристик системи та порівняння варіантів її організації використано імітаційне моделювання [1, 2].

Метою роботи є побудова імітаційної моделі комплектувального конвеєра, визначення ймовірності пропуску секції та характеристик черг виробів, оцінювання доцільності переходу на комплектацію секції по 20 виробів кожного типу і розроблення пропозицій щодо поліпшення роботи системи.

Для формального опису системи обрано стохастичну мережу Петрі, оскільки цей формалізм природно відображає умову одночасної наявності кількох ресурсів, пакетні надходження (кратні дуги) та конфлікт між альтернативними подіями (пріоритети переходів) [3]. Алгоритм імітації мережі Петрі розроблено самостійно з просуванням модельного часу за найближчою подією. Для оцінювання результатів застосовано методи математичної статистики: довірчі інтервали, однофакторний дисперсійний аналіз і регресійний аналіз.

Програмну реалізацію виконано мовою Python 3.12 [4] із використанням бібліотек NumPy для генерування випадкових чисел [5], SciPy для статистичних розрахунків [6] і Matplotlib для побудови графіків.

ЗАВДАННЯ

Виконати дослідження для такої системи:

На комплектувальний конвеєр автоматизованого складального цеху надходять 5 виробів першого типу кожні 5±1 хвилин та 20 виробів другого типу кожні 20±7 хвилин. Конвеєр рухається зі швидкістю 1 секція / 10 хвилин. За наявності 10 деталей кожного типу секція заповнюється деталями і комплектація вважається завершеною. При нестачі деталей секція конвеєра залишається порожньою.

Визначити ймовірність пропуску секції, середні та максимальні значення черги по кожному типу виробів. Дослідити доцільність переходу на комплектацію в одній секції конвеєра по 20 виробів кожного типу. Швидкість руху конвеєра при цьому змінюється відповідно до 1 секції / 20 хвилин.

Для вищезазначеної системи:

1) розробити опис концептуальної моделі системи;

2) виконати формалізацію опису об’єкта моделювання в термінах визначеного у завданні формалізму;

3) розробити алгоритм імітації моделі дискретно-подійної системи у відповідності до побудованого формального опису;

4) для доведення коректності побудованого алгоритму виконати верифікацію алгоритму імітації;

5) визначити статистичні оцінки заданих характеристик моделі, що є метою моделювання;

6) провести експериментальне дослідження моделі;

7) інтерпретувати результати моделювання та сформулювати пропозиції щодо поліпшення функціонування системи;

8) зробити висновки щодо складності розробки моделі та алгоритму імітації на основі використаного формалізму, отриманих результатів моделювання та їх корисності.

1 КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ

1.1 Мета моделювання

Об’єктом моделювання є пост комплектації складального цеху, до якого надходять вироби двох типів від двох постачальників і повз який рухається комплектувальний конвеєр. Кожна секція конвеєра, що підходить до поста, або отримує комплект із однакової кількості виробів кожного типу, або проходить порожньою.

Мета моделювання полягає в тому, щоб:

– оцінити ймовірність пропуску секції конвеєра;

– оцінити середні та максимальні довжини черг виробів кожного типу, що очікують на комплектацію;

– порівняти базовий варіант комплектації (10 виробів кожного типу в секції, секція кожні 10 хв) з варіантом по 20 виробів кожного типу і секцією кожні 20 хв та зробити висновок про доцільність переходу;

– запропонувати зміну організації поста, що поліпшує його роботу, і кількісно оцінити її ефект.

1.2 Складові елементи системи

Система складається з таких елементів:

– постачальник виробів типу 1 – передає на пост партії по 5 виробів; інтервал між партіями випадковий, від 4 до 6 хв;

– постачальник виробів типу 2 – передає партії по 20 виробів з інтервалом від 13 до 27 хв;

– накопичувачі виробів типу 1 і типу 2 – місця біля поста, де вироби очікують на комплектацію; вироби одного типу взаємозамінні, тому накопичувач характеризується лише кількістю виробів;

– комплектувальний конвеєр – з постійною швидкістю подає до поста порожні секції, у базовому варіанті одну секцію кожні 10 хв;

– пост комплектації – у момент подачі секції перевіряє наявність виробів і або укладає в секцію по 10 виробів кожного типу, або пропускає секцію порожньою.

Постачальники працюють незалежно один від одного і від конвеєра. Взаємодія елементів відбувається лише через накопичувачі: постачальники їх поповнюють, пост комплектації одночасно забирає з обох накопичувачів однакову кількість виробів.

1.3 Схематичне зображення процесу комплектації

Процес функціонування системи зображено на рисунку 1.1. Він складається з трьох паралельних циклічних процесів. Кожен постачальник виготовляє партію виробів, передає її в накопичувач і відразу починає виготовлення наступної партії. Конвеєр через рівні проміжки часу подає до поста порожню секцію; у момент подачі перевіряється умова комплектації: якщо в кожному накопичувачі є щонайменше 10 виробів, по 10 виробів кожного типу переходять у секцію, інакше секція залишає пост порожньою і вироби з накопичувачів не забираються.

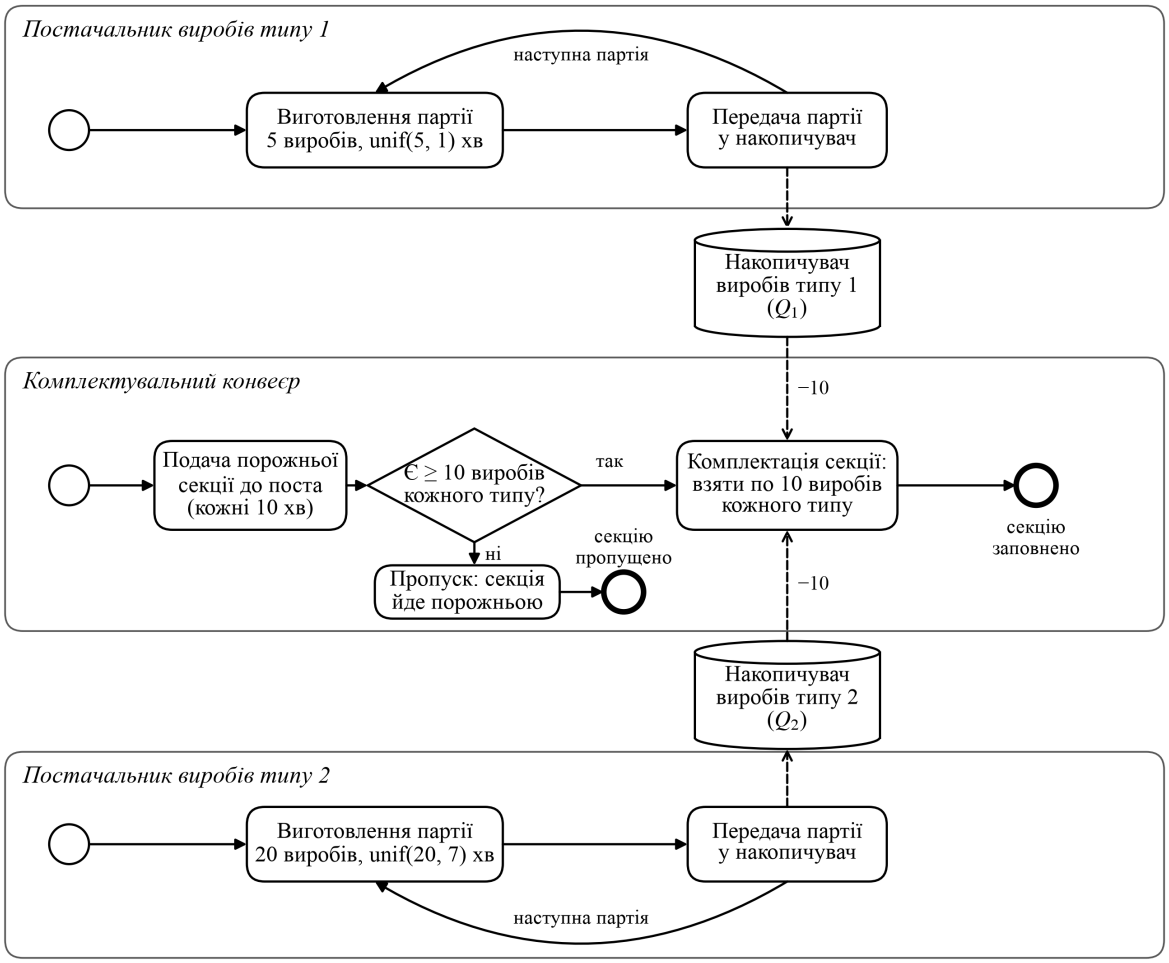


Рисунок 1.1 – Схема процесу комплектації секцій конвеєра

1.4 Вхідні змінні моделі

Вхідними змінними моделі є випадкові інтервали між надходженнями партій і початковий стан накопичувачів (табл. 1.1). Інтервали задано в позначеннях [3]: *unif*(*d*, *s*) – випадкова величина, рівномірно розподілена на інтервалі (*d* − *s*; *d* + *s*).

Таблиця 1.1 – Вхідні змінні моделі

Змінна	Позначення	Значення в базовій моделі	Закон розподілу
Інтервал між партіями виробів типу 1, хв	τ_1	unif(5, 1), від 4 до 6	рівномірний
Інтервал між партіями виробів типу 2, хв	τ_2	unif(20, 7), від 13 до 27	рівномірний
Початкова кількість виробів типу 1 у накопичувачі, од.	$Q_1(0)$	0	детермінована
Початкова кількість виробів типу 2 у накопичувачі, од.	$Q_2(0)$	0	детермінована

Порожні накопичувачі в початковий момент відповідають початку робочої зміни. Під час верифікації моделі інтервали надходжень змінюються, зокрема замінюються детермінованими значеннями, що дає змогу порівняти результати з ручним розрахунком.

1.5 Параметри моделі

Параметри моделі для базового варіанта, варіанта комплектації по 20 виробів і модифікації з обмеженим накопичувачем, яку запропоновано в розділі 5, наведено в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Параметри моделі

Параметр	Позна-чення	Базовий варіант	Варіант 20/20	Модель з накопичувачем
Кількість виробів у партії типу 1, од.	b_1	5	5	5
Кількість виробів у партії типу 2, од.	b_2	20	20	20
Кількість виробів кожного типу в секції, од.	k	10	20	10
Період подачі секцій, хв	T_c	10	20	10
Місткість накопичувача типу 1, од.	L_1	не обмежена	не обмежена	15…30
Місткість накопичувача типу 2, од.	L_2	не обмежена	не обмежена	30…80
Час моделювання, хв	$T_{мод}$	480; 2400	480; 2400	40 000
Тривалість перехідного періоду, хв	$T_п$	0	0	3000

Середня інтенсивність надходження виробів типу 1 дорівнює 5 / 5 = 1 виріб/хв, типу 2 – 20 / 20 = 1 виріб/хв. Конвеєр за одиницю часу може забрати не більше 10 / 10 = 1 виробу кожного типу за хвилину, і в варіанті 20/20 ця величина та сама. Отже, середнє надходження дорівнює максимальній швидкості комплектації; наслідки цього для черг розглянуто в підрозділі 4.2.

Часи моделювання 480 хв (одна робоча зміна) і 2400 хв (п’ять змін) застосовано для базового варіанта та варіанта 20/20, вибір цих значень обґрунтовано в розділі 4. Модель з накопичувачем має сталий режим, тому для неї визначено перехідний період і довжину прогону.

1.6 Вихідні характеристики моделі

Відповідно до завдання основними вихідними характеристиками є:

– ймовірність пропуску секції P_{skip} – частка секцій, що пройшли пост порожніми, серед усіх секцій, поданих за час моделювання;

– середня довжина черги виробів типу 1 $\bar{Q}_1$ і типу 2 $\bar{Q}_2$ – середня за часом кількість виробів у накопичувачі;

– максимальна довжина черги виробів типу 1 $Q_{1,max}$ і типу 2 $Q_{2,max}$.

Для інтерпретації результатів і порівняння варіантів додатково визначаються:

– продуктивність конвеєра $П$ – кількість виробів кожного типу, укомплектованих за годину;

– середній час очікування виробу типу i на комплектацію $\bar{W}_i$;

– у моделі з накопичувачем – частка часу B_i, протягом якого постачальник типу i простоює через відсутність вільного місця.

Для обчислення цих характеристик під час імітації реєструються кількості заповнених і пропущених секцій, кількості партій, що надійшли, і зміна довжин черг у часі. Формули обчислення наведено в підрозділі 2.7.

1.7 Припущення та спрощення моделі

Під час побудови моделі прийнято такі припущення:

1) одиниця модельного часу – 1 хв; партія надходить у накопичувач цілком в один момент часу;

2) інтервали між партіями незалежні між собою і не залежать від стану системи; перша партія кожного типу надходить через випадковий інтервал від початку моделювання, а перша секція подається в момент $t = T_c$;

3) комплектація миттєва: рішення про заповнення або пропуск секції приймається в момент її подачі, і секція одразу залишає пост;

4) неповних комплектів не буває: якщо хоча б одного типу виробів менше за k, секція пропускається, а вироби залишаються в накопичувачах;

5) якщо в один момент часу відбувається кілька подій, спочатку враховуються всі надходження партій і подача секції, а потім приймається рішення про комплектацію;

6) у базовій моделі місткість накопичувачів не обмежена; у моделі з накопичувачем постачальник починає виготовлення партії лише тоді, коли для неї є вільне місце, інакше чекає.

Час виготовлення партії і час її транспортування до поста не розділяються: модель відтворює лише моменти надходження партій. Відмови обладнання та перерви в роботі не розглядаються.

1.8 Висновок до розділу

Визначено мету моделювання, склад елементів системи та їхню взаємодію, побудовано схему процесу комплектації. Сформульовано вхідні змінні, параметри трьох варіантів моделі та вихідні характеристики, що відповідають завданню. Показано, що середня інтенсивність надходження виробів кожного типу збігається з максимальною швидкістю комплектації, що визначає особливості подальшого дослідження. Прийняті припущення однозначно задають поведінку системи в моменти одночасних подій.

2 ФОРМАЛІЗОВАНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ

2.1 Елементи стохастичної мережі Петрі

Стохастична мережа Петрі складається з позицій, переходів і дуг, що з'єднують позиції з переходами [1, 3]. Стан мережі задається маркуванням – кількістю маркерів у кожній позиції. Кожна дуга має кратність – кількість маркерів, що переміщуються по ній за одне спрацювання переходу.

Перехід може спрацювати, якщо в кожній його вхідній позиції кількість маркерів не менша за кратність відповідної дуги. Спрацювання складається з двох подій: вхід маркерів (маркери вилучаються з вхідних позицій у поточний момент часу) і вихід маркерів (маркери додаються у вихідні позиції після часової затримки переходу). Затримка може бути детермінованою або випадковою величиною із заданим законом розподілу. Перехід може спрацювати повторно ще до виходу маркерів попереднього спрацювання, тобто він є багатоканальним.

Якщо кілька переходів претендують на одні й ті самі маркери, виникає конфлікт. Його розв'язують за пріоритетом *r*: спрацьовує перехід з найбільшим пріоритетом, а серед переходів з однаковим пріоритетом – випадково, з імовірностями *b*.

На рисунках мережі позицію позначено колом з кількістю маркерів, перехід – прямокутником. Над переходом наведено його назву, під ним – затримку і пару «*r*, *b*». Кратність дуги, більша за 1, вказана числом біля перекресленої дуги.

2.2 Позиції мережі та початкове маркування

Позиції мережі базової моделі та їхнє початкове маркування наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Позиції мережі Петрі

Позиція	Зміст	Початкове маркування
G_1	постачальник виробів типу 1 готовий почати виготовлення партії	1
G_2	постачальник виробів типу 2 готовий почати виготовлення партії	1

Позиція	Зміст	Початкове маркування
Q_1	вироби типу 1 у накопичувачі	0
Q_2	вироби типу 2 у накопичувачі	0
C	привід конвеєра готовий подати наступну секцію	1
S	порожня секція біля поста комплектації	0
N_{fill}	лічильник заповнених секцій	0
N_{skip}	лічильник пропущених секцій	0

Позиції G_1, G_2 і C містять по одному маркеру і з'єднані з відповідним переходом дугами в обох напрямках. Маркер повертається в позицію лише після виходу маркерів з переходу, тому переходи «Надходження 1», «Надходження 2» і «Рух конвеєра» мають не більше одного активного каналу: наступна партія або наступна секція з'являється лише після завершення попередньої. Позиції N_{fill} і N_{skip} не впливають на роботу мережі і слугують для обчислення вихідних характеристик.

2.3 Переходи мережі та розв'язання конфлікту

Параметри переходів базової моделі наведено в таблиці 2.2. Затримки вказано у хвилинах.

Таблиця 2.2 – Переходи мережі Петрі базової моделі

Перехід	Вхідні позиції (кратність)	Вихідні позиції (кратність)	Затримка, хв	r	b
Надходження 1	G_1 (1)	G_1 (1), Q_1 (5)	unif(5, 1)	0	1,0
Надходження 2	G_2 (1)	G_2 (1), Q_2 (20)	unif(20, 7)	0	1,0
Рух конвеєра	C (1)	C (1), S (1)	10	0	1,0
Комплектація	S (1), Q_1 (10), Q_2 (10)	N_{fill} (1)	0	1	1,0
Пропуск секції	S (1)	N_{skip} (1)	0	0	1,0

Переходи «Комплектація» і «Пропуск секції» мають спільну вхідну позицію S, тобто перебувають у конфлікті за маркер секції. Обидва мають нульову затримку, тому рішення щодо секції приймається в момент її подачі. «Комплектація» має пріоритет 1, «Пропуск секції» – пріоритет 0. Якщо в Q_1 і Q_2 є щонайменше по 10 маркерів, активні обидва переходи і спрацьовує «Комплектація»; інакше активний лише «Пропуск секції». Так засобами мережі Петрі відтворено правило завдання: секція залишається порожньою тоді й лише тоді, коли деталей хоча б одного типу недостатньо.

Маркер секції з’являється в позиції S в той самий момент, коли можуть завершитися надходження партій. Щоб рішення про секцію враховувало всі вироби, що надійшли в цей момент, алгоритм імітації спочатку виконує всі виходи маркерів, а потім – входи (підрозділ 3.2).

2.4 Графічне зображення мережі Петрі

Мережу Петрі базової моделі зображено на рисунку 2.1.

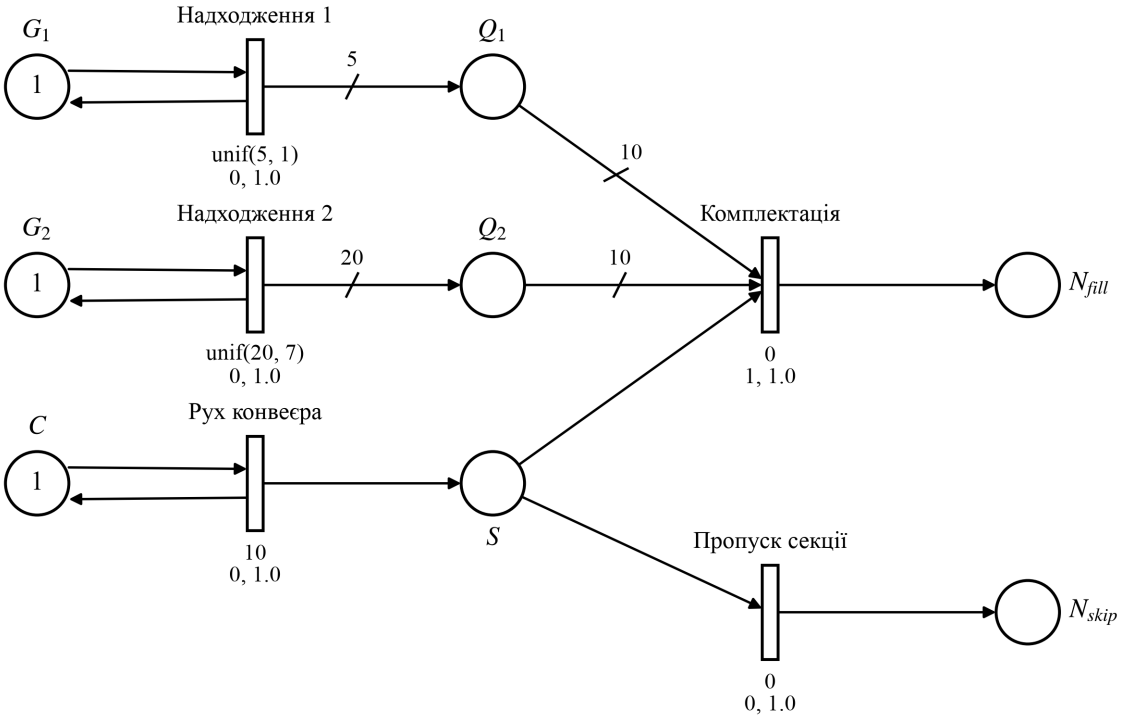


Рисунок 2.1 – Стохастична мережа Петрі базової моделі

Варіант комплектації по 20 виробів має ту саму структуру мережі. Змінюються лише кратності дуг з позицій Q_1 і Q_2 до переходу «Комплектація» (20 замість 10) і затримка переходу «Рух конвеєра» (20 хв замість 10 хв). Тому обидва варіанти описуються однією мережею з параметрами k і T_c.

2.5 Мережа Петрі з обмеженим накопичувачем

У базовій моделі накопичувачі не обмежені, і, як показано в підрозділі 4.2, черги виробів у ній не мають сталого режиму. Для дослідження пропозиції щодо поліпшення системи мережу доповнено позиціями F_1 і F_2, які містять вільні місця накопичувачів виробів типу 1 і типу 2. Початкове маркування цих позицій

дорівнює місткостям L_1 і L_2. Зміни переходів наведено в таблиці 2.3, решта переходів і позицій не змінюється.

Таблиця 2.3 – Переходи, змінені в мережі з накопичувачем

Перехід	Вхідні позиції (кратність)	Вихідні позиції (кратність)
Надходження 1	G_1 (1), F_1 (5)	G_1 (1), Q_1 (5)
Надходження 2	G_2 (1), F_2 (20)	G_2 (1), Q_2 (20)
Комплектація	S (1), Q_1 (10), Q_2 (10)	N_{fill} (1), F_1 (10), F_2 (10)

Мережу з накопичувачем для $L_1 = 20$ і $L_2 = 60$ зображено на рисунку 2.2.

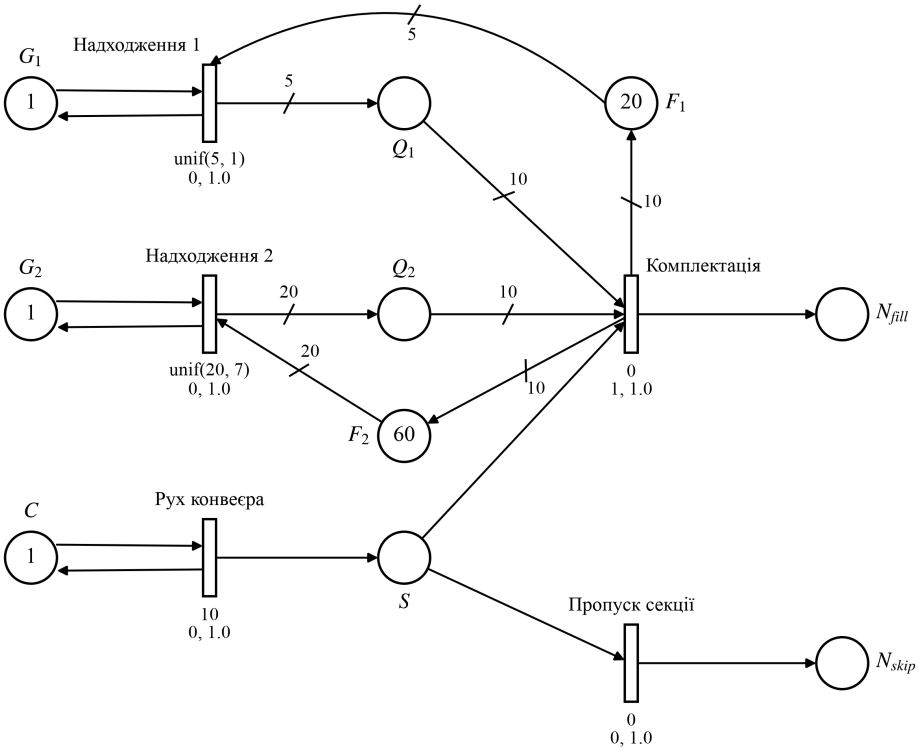


Рисунок 2.2 – Стохастична мережа Петрі з обмеженим накопичувачем

Постачальник починає виготовлення партії лише тоді, коли в накопичувачі є вільні місця для всієї партії, і резервує їх на початку виготовлення. Якщо місць недостатньо, маркер залишається в позиції G_i, і постачальник простоює до найближчої комплектації, яка звільняє по 10 місць кожного типу. Для кожного типу виконується інваріант $M(Q_i) + M(F_i) + b_i \cdot n_i = L_i$, де n_i – кількість партій типу i, що виготовляються (0 або 1). Отже, черга виробів типу i ніколи не перевищує L_i. Місткість має бути не меншою за розмір партії і кількість виробів у секції, $L_i \geq \max(b_i, k)$, інакше мережа потрапляє в тупиковий стан.

2.6 Генерування випадкових величин

Випадкові затримки переходів «Надходження 1» і «Надходження 2» мають рівномірний розподіл. Значення рівномірно розподіленої величини обчислюється за формулою

$$\tau = d - s + 2s \cdot r \tag{2.1}$$

де τ – значення затримки, хв;

d – середнє значення затримки, хв;

s – половина ширини інтервалу можливих значень, хв;

r – випадкове число, рівномірно розподілене на інтервалі (0; 1).

Випадкові числа r отримуються з генератора PCG64 бібліотеки NumPy [5]. Кожен прогін моделі використовує власне початкове значення генератора, що робить результати відтворюваними, а прогони – незалежними. Затримки переходів «Рух конвеєра», «Комплектація» і «Пропуск секції» детерміновані.

2.7 Формули обчислення вихідних характеристик

Вихідні характеристики обчислюються на інтервалі спостереження від $T_{\text{п}}$ до $T_{\text{мод}}$. Для базової моделі $T_{\text{п}} = 0$. Ймовірність пропуску секції визначається як частка пропущених секцій:

$$P_{skip} = \frac{N_{skip}}{N_{fill} + N_{skip}} \tag{2.2}$$

де N_{fill} – кількість спрацювань переходу «Комплектація» на інтервалі спостереження;

N_{skip} – кількість спрацювань переходу «Пропуск секції» на інтервалі спостереження.

Довжина черги між двома послідовними подіями не змінюється, тому середня довжина черги обчислюється як середнє, зважене за тривалістю інтервалів незмінного маркування:

$$\overline{Q_i} = \frac{1}{T_{\text{мод}} - T_{\text{п}}} \sum_{j=1}^{n} M_j(Q_i) \cdot \Delta t_j \qquad (2.3)$$

де $M_j(Q_i)$ – кількість маркерів у позиції Q_i на j-му інтервалі незмінного маркування, од.;

Δt_j – тривалість j-го інтервалу, хв;

n – кількість інтервалів незмінного маркування на інтервалі спостереження;

i – тип виробів, i = 1, 2.

Середнє квадратичне відхилення довжини черги, зважене за часом:

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{1}{T_{\text{мод}} - T_{\text{п}}} \sum_{j=1}^{n} M_j(Q_i)^2 \cdot \Delta t_j - \overline{Q_i}^2} \qquad (2.4)$$

Максимальна довжина черги визначається серед значень, які зберігалися протягом ненульового часу:

$$Q_{i,\max} = \max_j M_j(Q_i) \qquad (2.5)$$

Значення, що існують лише всередині одного моменту часу (наприклад, черга після надходження партії, але до комплектації секції, поданої в той самий момент), не враховуються, оскільки фізично вироби в такому стані не перебувають.

Продуктивність конвеєра в виробах кожного типу за годину:

$$П = \frac{60 \cdot k \cdot N_{fill}}{T_{\text{мод}} - T_{\text{п}}} \qquad (2.6)$$

де k – кількість виробів кожного типу в секції, од.;

60 – кількість хвилин в годині.

Середній час очікування виробу на комплектацію обчислюється за формулою Літтла через середню довжину черги і фактичну інтенсивність надходження:

$$\overline{W_i} = \frac{\overline{Q_i}}{\lambda_i}, \quad \lambda_i = \frac{b_i \cdot A_i}{T_{\text{мод}} - T_{\text{п}}} \tag{2.7}$$

де λ_i – інтенсивність надходження виробів типу i, виробів/хв;

b_i – кількість виробів у партії типу i, од.;

A_i – кількість партій типу i, що надійшли на інтервалі спостереження.

У моделі з накопичувачем маркер у позиції G_i затримується лише тоді, коли постачальник очікує вільних місць. Частка часу простою постачальника дорівнює середньому за часом маркуванню цієї позиції:

$$B_i = \frac{1}{T_{\text{мод}} - T_{\text{п}}} \sum_{j=1}^{n} M_j(G_i) \cdot \Delta t_j \tag{2.8}$$

де $M_j(G_i)$ – кількість маркерів у позиції G_i на j-му інтервалі, 0 або 1.

Формули (2.2)–(2.5) визначають характеристики, задані в завданні, формули (2.6)–(2.8) – додаткові характеристики для порівняння варіантів.

2.8 Висновок до розділу

Систему формалізовано стохастичною мережею Петрі з восьми позицій і п’яти переходів. Пакетні надходження відображено кратністю дуг, однаковий склад комплекту – дугами однакової кратності з обох накопичувачів, правило пропуску секції – пріоритетом переходу «Комплектація» над переходом «Пропуск секції». Варіант по 20 виробів відрізняється лише двома параметрами мережі. Для дослідження пропозиції побудовано мережу з обмеженими накопичувачами, у якій вільні місця подано маркерами окремих позицій. Для всіх вихідних характеристик наведено формули їх обчислення за маркуванням мережі.

3 АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ

3.1 Вибір засобів розробки

Програмну реалізацію виконано мовою Python 3.12 [4]. Мова має розвинені бібліотеки для генерування випадкових чисел і статистичної обробки результатів, а інтерпретоване виконання дає змогу швидко змінювати параметри моделі й повторювати експерименти. Використано такі бібліотеки:

– NumPy [5] – генератор випадкових чисел PCG64 з керованим початковим значенням і обчислення над масивами результатів прогонів;

– SciPy [6] – квантилі розподілів Стьюдента і Фішера, перевірка власної реалізації дисперсійного аналізу;

– Matplotlib – побудова графіків;

– pytest – автоматизовані тести алгоритму імітації і моделі.

Алгоритм імітації стохастичної мережі Петрі розроблено самостійно, готові системи моделювання не використовуються. Власна реалізація дає повний контроль над порядком обробки подій, що відбуваються в один момент часу, і над способом збирання статистики, від яких, як показано нижче, залежить результат. Мова Python поступається Java і C++ за швидкодією, але для мережі з восьми–десяти позицій це не є обмеженням: незалежні прогони серії виконуються паралельно в кількох процесах операційної системи (модуль concurrent.futures).

3.2 Алгоритм імітації стохастичної мережі Петрі

Модельний час просувається від події до події. Стан мережі в момент t складається з маркування M і списків E_T моментів виходу маркерів для кожного переходу T; довжина списку дорівнює кількості зайнятих каналів переходу. Найближча подія – найменший момент виходу серед усіх списків. Перед переходом до неї статистика маркування накопичується на інтервалі $[t;\ t_{next})$, протягом якого маркування не змінюється. Зміна стану в момент t складається з двох фаз [3]:

1) фаза виходу – усі переходи, для яких момент виходу дорівнює t, у випадковому порядку додають маркери у свої вихідні позиції;

2) фаза входу – доки існує активний перехід, обирається один перехід з найбільшим пріоритетом (серед рівних за пріоритетом – випадково з імовірностями b), з його вхідних позицій вилучаються маркери, а до списку моментів виходу додається $t + g_T$, де g_T – затримка переходу.

Переходи «Комплектація» і «Пропуск секції» мають нульову затримку, тому їхні виходи припадають на той самий момент t. Після фази входу перевіряється, чи залишилися виходи в поточний момент, і за їх наявності обидві фази повторюються. Просування часу і збирання статистики описує алгоритм 3.1, зміну стану мережі в момент t – алгоритм 3.2.

Алгоритм 3.1 – Просування модельного часу

---

input мережа з множинами позицій P і переходів T, початкове маркування $M(0)$, час моделювання $T_{мод}$, тривалість перехідного періоду $T_п$
$t := 0$; $M := M(0)$; $E_T := \emptyset$ для кожного переходу T
call InPhase(t)
while true **do**
    $t_{next} :=$ min E_T серед усіх переходів
    if $t_{next} > T_{мод}$ **then**
        call Collect(t, $T_{мод}$); $t := T_{мод}$; **break**
    endif
    call Collect(t, t_{next}); $t := t_{next}$
    repeat
        call OutPhase(t)
        call InPhase(t)
    until min $E_T > t$ для всіх переходів
endwhile
output середні, СКВ і максимуми маркування позицій, кількості виходів переходів

procedure Collect(t_1, t_2)
    $\Delta := t_2 - \max(t_1, T_п)$
    if $\Delta > 0$ **then**
        foreach позиція P: $S_P := S_P + M_P \cdot \Delta$; $U_P := U_P + M_P^2 \cdot \Delta$; $M_{P,max} := \max(M_{P,max}, M_P)$
    endif
endprocedure

Алгоритм 3.2 – Зміна стану стохастичної мережі Петрі в момент t

```
procedure OutPhase(t)
    foreach randomly перехід T, для якого min E_T = t
        n := кількість моментів t у списку E_T;  вилучити їх зі списку
        foreach вихідна дуга (P, k) переходу T:  M_P := M_P + n·k
        if t > T_п then N_T := N_T + n
    endforeach
endprocedure

procedure InPhase(t)
    while існує перехід T, для якого X(M, T) = true do
        A := множина переходів з X(M, T) = true
        r* := найбільший пріоритет r_T серед переходів множини A
        обрати T серед переходів A з r_T = r* з імовірністю b_T / Σb
        foreach вхідна дуга (P, k) переходу T:  M_P := M_P − k
        додати момент t + g_T до списку E_T
        if кількість входів у момент t перевищує 10 000 then error
    endwhile
endprocedure
```

В алгоритмі $X(M, T)$ – умова активності переходу: у кожній вхідній позиції переходу кількість маркерів не менша за кратність дуги; N_T – лічильник виходів переходу на інтервалі спостереження; S_P, U_P – накопичені суми для середнього і середнього квадратичного відхилення маркування за формулами (2.3) і (2.4).

Порядок «спочатку всі виходи, потім входи» суттєвий для цієї моделі. Секція з'являється в позиції S в момент, кратний періоду конвеєра, і в той самий момент може завершитися надходження партії. Якщо рішення про секцію приймати одразу після виходу маркера з переходу «Рух конвеєра», до надходження партій цього моменту, секція буде пропущена, хоча вироби для неї є. Так, у сценарії з детермінованими інтервалами 5 і 20 хв у момент 20 хв одночасно надходять партії обох типів і подається секція: за прийнятого порядку секція бачить $Q_1 = 20$, $Q_2 = 20$ і заповнюється, а за послідовної обробки подій вона побачила б $Q_1 = 15$, $Q_2 = 0$ і була б пропущена. Вироби, не забрані цією секцією, залишилися б у накопичувачах до кінця прогону, і середні черги обох типів зросли б на 10 виробів. Порядок обробки всередині фази виходу на результат не впливає, оскільки виходи лише додають маркери.

Порівняно із загальним алгоритмом імітації стохастичної мережі Петрі [3] прийнято такі спрощення, допустимі для цієї моделі:

– мережа не містить інгібіторних дуг і маркерів різних типів, тому умова активності переходу зводиться до порівняння кількості маркерів з кратністю дуг;

– конфлікт за спільну вхідну позицію розв’язується у фазі входу вибором одного переходу за раз: перехід з меншим пріоритетом може спрацювати лише тоді, коли переходи з більшим пріоритетом неактивні;

– переходи надходження і руху конвеєра одноканальні завдяки петлям через позиції G_1, G_2 і C, а переходи з нульовою затримкою звільняються в той самий момент, тому список моментів виходу кожного переходу містить не більше одного елемента; багатоканальність збережена в загальному вигляді і не потребує окремих перевірок.

Щоб помилка в описі мережі (наприклад, цикл з переходів з нульовою затримкою) не призводила до нескінченного циклу, кількість входів в один момент часу обмежена 10 000; у разі перевищення імітація припиняється з повідомленням про помилку.

3.3 Структура програми

Програма складається з пакетів src/petri (алгоритм імітації стохастичної мережі Петрі, не пов’язаний з конкретною системою), src/model (мережа комплектувального конвеєра і консольний запуск моделі), src/experiments (верифікація та експериментальне дослідження) і tests (автоматизовані тести). Діаграму класів пакета src/petri і модуля мережі конвеєра наведено на рисунку 3.1, призначення класів – у таблиці 3.1.

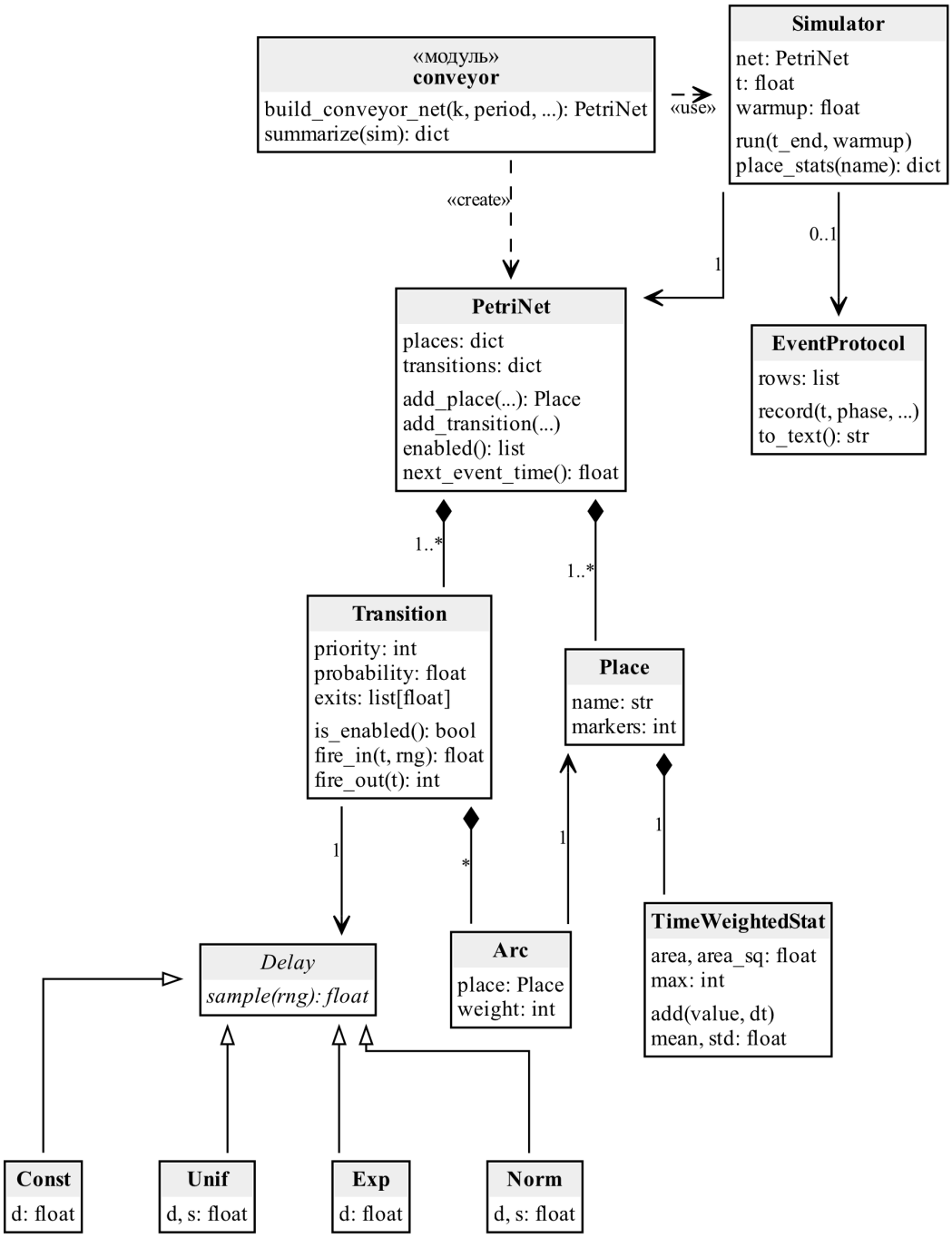


Рисунок 3.1 – Діаграма класів програми

Таблиця 3.1 – Класи та модулі програми

Клас або модуль	Призначення	Основні атрибути й методи
Place	позиція мережі	markers – кількість маркерів, stat – статистика маркування
Arc	дуга між позицією і переходом	place – позиція, weight – кратність
Transition	перехід з затримкою, пріоритетом і ймовірністю спрацювання	exits – список моментів виходу; is_enabled(), fire_in(t, rng), fire_out(t)
PetriNet	мережа: позиції, переходи, маркування	add_place(), add_transition(), enabled(), next_event_time()

Клас або модуль	Призначення	Основні атрибути й методи
Simulator	алгоритм імітації (алгоритм 3.1)	run(t_end, warmup), _out_phase(), _in_phase(), _choose(), _settle(), _collect()
TimeWeightedStat	статистика величини, зваженої за часом	add(value, dt); mean, std, max
Delay, Const, Unif, Exp, Norm	детерміновані й випадкові затримки	sample(rng)
EventProtocol	протокол подій	record(), to_text()
conveyor (модуль)	мережа конвеєра і вихідні характеристики	build_conveyor_net(k, period, …, buffer), summarize(sim)

Класи Place, Arc, Transition і PetriNet описують структуру мережі, клас Simulator виконує алгоритм імітації над будь-якою мережею. Затримка переходу задається об’єктом класу, похідного від Delay, у позначеннях [3]: unif(5, 1) відповідає формулі (2.1). Функція build_conveyor_net будує мережу рисунка 2.1 з параметрами k і T_c, а з параметром buffer – мережу рисунка 2.2. Функція summarize обчислює вихідні характеристики за формулами (2.2)–(2.8).

Тести перевіряють закон збереження виробів (кількість виробів, що надійшли, дорівнює залишку в накопичувачі плюс $k \cdot N_{fill}$), кількість поданих секцій $N_{fill} + N_{skip} = \lfloor T_{\text{мод}} / T_c \rfloor$, відсутність пропуску секції за наявності виробів, збіг детермінованого сценарію з ручним розрахунком, нерівність $Q_i \le L_i$ у моделі з накопичувачем і відтворюваність результатів за однакового початкового значення генератора.

Вихідний код програми, результати експериментів і діаграми розміщено в репозиторії https://github.com/kqjqxb/Computer-simulation-course-work. Модель запускається з командного рядка (python -m src.model.run) з параметрами k, T_c, розмірами партій, інтервалами надходження, часом моделювання, кількістю прогонів і місткостями накопичувачів; ключ --trace виводить протокол подій. Код алгоритму імітації наведено в додатку А.

3.4 Просування модельного часу та зміна стану мережі

Змінні стану алгоритму та їх програмну реалізацію наведено в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Змінні стану алгоритму імітації

Змінна	Позначення	Реалізація в програмі
Поточний модельний час, хв	t	Simulator.t

Змінна	Позначення	Реалізація в програмі
Маркування позиції	M_P	Place.markers
Моменти виходу маркерів з переходу, хв	E_T	Transition.exits
Кількість виходів переходу на інтервалі спостереження	N_T	Simulator.window_out
Тривалість перехідного періоду, хв	$T_п$	Simulator.warmup
Накопичені суми статистики маркування	S_P, U_P, $M_{P,max}$	TimeWeightedStat.area, area_sq, max

Головний цикл методу Simulator.run реалізує алгоритм 3.1. Вкладений цикл з викликом on_sample використовується лише під час дослідження перехідного періоду: він фіксує поточні середні значення в моменти, кратні заданому кроку, не змінюючи стану мережі.

```
self._settle()
if self.observer:
    self.observer(self)
while True:
    t_next = self.net.next_event_time()
    bound = min(t_next, t_end)
    while next_sample <= bound:
        self._collect(self.t, next_sample)
        self.t = next_sample
        on_sample(self)
        next_sample += sample_every
    if t_next > t_end:
        self._collect(self.t, t_end)
        self.t = float(t_end)
        break
    self._collect(self.t, t_next)
    self.t = t_next
    self._out_phase()
    self._settle()
    if self.observer:
        self.observer(self)
return self
```

Кожен перехід зберігає впорядкований список моментів виходу. Вхід маркерів вилучає маркери з вхідних позицій і додає до списку новий момент виходу, вихід звільняє всі канали, момент виходу яких настав:

```
def fire_in(self, t, rng):
    for arc in self.inputs:
        arc.place.markers -= arc.weight
    exit_time = t + float(self.delay(rng))
    insort(self.exits, exit_time)
    return exit_time

def fire_out(self, t):
    n = 0
    while self.exits and self.exits[0] <= t:
        self.exits.pop(0)
        n += 1
    for arc in self.outputs:
        arc.place.markers += arc.weight * n
    return n
```

Фаза виходу перемішує переходи, готові до виходу, і виконує їх вихід; фаза входу запускає активні переходи по одному, доки активних не залишиться. Метод _settle повторює обидві фази, доки в поточний момент є виходи переходів з нульовою затримкою, і контролює обмеження на кількість входів:

```
def _out_phase(self):
    ready = [tr for tr in self.net.transitions.values() if
    tr.next_exit <= self.t]
    self.rng.shuffle(ready)
    for tr in ready:
        n = tr.fire_out(self.t)
        self.fired_out[tr.name] += n
        if self.t > self.warmup or self.warmup == 0:
            self.window_out[tr.name] += n
        if self.protocol is not None:
            for _ in range(n):
                self.protocol.record(self.t, "OUT", tr, self.net)
    return bool(ready)

def _in_phase(self):
    fired = 0
    while fired <= MAX_FIRINGS_PER_INSTANT:
        enabled = self.net.enabled()
        if not enabled:
            return fired
        tr = self._choose(enabled)
        tr.fire_in(self.t, self.rng)
        self.fired_in[tr.name] += 1
        if self.protocol is not None:
            self.protocol.record(self.t, "IN", tr, self.net)
```

```
            fired += 1
        return fired

def _settle(self):
        fired = self._in_phase()
        while self.net.next_event_time() <= self.t:
            if fired > MAX_FIRINGS_PER_INSTANT:
                raise RuntimeError(f"net does not settle at
        t={self.t}")
            self._out_phase()
            fired += self._in_phase()
```

Конфлікт переходів розв'язує метод _choose: з активних переходів обираються ті, що мають найбільший пріоритет, а якщо таких кілька – один з них випадково з імовірностями, пропорційними *b*:

```
def _choose(self, enabled):
        top = max(tr.priority for tr in enabled)
        group = [tr for tr in enabled if tr.priority == top]
        if len(group) == 1:
            return group[0]
        weights = [tr.probability for tr in group]
        total = sum(weights)
        idx = self.rng.choice(len(group), p=[w / total for w in
        weights])
        return group[idx]
```

У мережі конвеєра пріоритети задано під час створення переходів. «Комплектація» має пріоритет 1, тому «Пропуск секції» обирається лише тоді, коли «Комплектація» неактивна, тобто виробів хоча б одного типу менше за *k*:

```
net.add_transition(FILL, const(0), {"S": 1, "Q1": k, "Q2": k},
                   fill_out, priority=1)
net.add_transition(SKIP, const(0), {"S": 1}, {"N_skip": 1},
    priority=0)
```

3.5 Обчислення вихідних характеристик

Маркування між двома послідовними подіями не змінюється, тому статистика накопичується один раз на інтервал: до сум додаються добутки значення на тривалість інтервалу. Значення, що існують нульовий час (усередині

одного моменту між фазами), до середнього і максимуму не потрапляють, що відповідає формулам (2.3)–(2.5):

```
def add(self, value, dt):
    if dt <= 0:
        return
    self.total_time += dt
    self.area += value * dt
    self.area_sq += value * value * dt
    self.max = value if self.max is None else max(self.max, value)
    self.min = value if self.min is None else min(self.min, value)

def _collect(self, t_from, t_to):
    lo = max(t_from, self.warmup)
    dt = t_to - lo
    if dt <= 0:
        return
    for place in self.net.places.values():
        place.stat.add(place.markers, dt)
```

Статистика збирається для всіх позицій мережі, тому характеристики позицій Q_1, Q_2 і G_i обчислюються однаково. Лічильники window_out враховують виходи переходів у моменти після $T_п$. За ними функція summarize обчислює ймовірність пропуску секції, продуктивність і фактичну інтенсивність надходження:

```
params = sim.net.params
n_fill = sim.window_out[FILL]
n_skip = sim.window_out[SKIP]
total = n_fill + n_skip
span = sim.t - sim.warmup
q1 = sim.place_stats("Q1")
q2 = sim.place_stats("Q2")
lam1 = params["batch1"] * sim.window_out[ARRIVAL_1] / span
lam2 = params["batch2"] * sim.window_out[ARRIVAL_2] / span
```

Один прогін дає одне значення кожної вихідної характеристики. Оцінкою характеристики є середнє за p незалежними прогонами, точність оцінки задає півширина довірчого інтервалу з довірчою ймовірністю β = 0,95 за розподілом Стьюдента:

$$\delta = t_{\beta;p-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{p}} \tag{3.1}$$

де δ – півширина довірчого інтервалу середнього значення;

$t_{\beta;\,p-1}$ – квантиль рівня $(1 + \beta) / 2$ розподілу Стьюдента з $p - 1$ ступенями вільності;

s – вибіркове середнє квадратичне відхилення характеристики за p прогонами;

p – кількість прогонів.

Далі результати подаються у вигляді «середнє ± δ». Кожен прогін використовує власне початкове значення генератора, тому прогони незалежні, а результати відтворювані.

3.6 Верифікація моделі

Верифікація полягає в тому, щоб для набору змінених вхідних даних отримати результати, які можна передбачити заздалегідь, і порівняти їх з результатами моделювання. Очікувані значення обчислено аналітично: за середніми інтенсивностями надходження і споживання виробів, за ручним розрахунком для детермінованих інтервалів і за оцінками теорії відновлення, наведеними в підрозділі 4.2.

У кожному рядку змінено один або два параметри, решта значень відповідає базовій моделі: $k = 10$, $T_c = 10$ хв, партії по 5 виробів типу 1 з інтервалом unif(5, 1) хв і по 20 виробів типу 2 з інтервалом unif(20, 7) хв, порожні накопичувачі в початковий момент, $T_{\text{п}} = 0$. Час моделювання $T_{\text{мод}} = 2000$ хв, кількість прогонів 100 (у детермінованому сценарії – 1 прогін), після знака «±» наведено півширину 95 % довірчого інтервалу за формулою (3.1). Швидкість зростання черги оцінено як $Q_i(T_{\text{мод}}) / T_{\text{мод}}$. Результати наведено в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 – Результати верифікації моделі

№	Зміна вхідних даних	Характеристика	Отримане значення	Очікуване значення
1	без змін	P_{skip}	0,0227 ± 0,0026	$\to 0$ при $T_{\text{мод}} \to \infty$
		$\bar{Q}_1 - \bar{Q}_2$, од.	7,10 ± 4,89	7,13
		$П$, виробів/год	58,64 ± 0,15	$60 \cdot (1 - P_{skip}) =$ 58,64
2	інтервали 5 і 20 хв (детерміновані)	P_{skip}	0,0050	0,0050
		$\bar{Q}_1$, од.	12,45	12,45
		$\bar{Q}_2$, од.	4,95	4,95
		$Q_{1,max}$, од.	15	15

№	Зміна вхідних даних	Характеристика	Отримане значення	Очікуване значення
		$Q_{2,max}$, од.	10	10
3	інтервал типу 2 unif(40, 7) хв	P_{skip}	0,5056 ± 0,0015	0,5
		Швидкість зростання Q_1, од./хв	0,504 ± 0,002	0,5
		$\bar{Q}_1 - \bar{Q}_2$, од.	506,8 ± 2,1	507,4
		$Q_{2,max}$, од.	20	20
		$П$, виробів/год	29,66 ± 0,09	30
4	T_c = 5 хв	P_{skip}	0,5070 ± 0,0012	0,5
		$П$, виробів/год	59,17 ± 0,14	60
		Приріст $\bar{Q}_1 + \bar{Q}_2$ при збільшенні $T_{мод}$ до 10 000 хв, од.	27,9 ± 5,1	27,6
5	T_c = 20 хв	P_{skip}	0,0054 ± 0,0010	0,5 / 100 = 0,005
		Швидкість зростання Q_1, од./хв	0,501 ± 0,001	0,5
		Швидкість зростання Q_2, од./хв	0,498 ± 0,004	0,5
		$\bar{Q}_1 - \bar{Q}_2$, од.	6,58 ± 4,46	7,13
		$П$, виробів/год	29,84 ± 0,03	30
6	k = 20, T_c = 20 хв	P_{skip}	0,0209 ± 0,0022	→ 0 при $T_{мод} \to \infty$
		$\bar{Q}_1 - \bar{Q}_2$, од.	8,58 ± 4,39	7,13
		$П$, виробів/год	58,75 ± 0,13	$60 \cdot (1 - P_{skip})$ = 58,75
7	b_1 = 10	P_{skip}	0,0223 ± 0,0026	як у рядку 1: 0,0227
		Швидкість зростання Q_1, од./хв	1,019 ± 0,003	1,0
		$\bar{Q}_1 - \bar{Q}_2$, од.	1004,1 ± 5,5	1004,7

Коментарі до рядків таблиці:

Рядок 1. Інтенсивності надходження обох типів і найбільша швидкість комплектації дорівнюють 1 виробу за хвилину, тому за ρ = 1 ймовірність пропуску прямує до нуля лише за необмеженого збільшення часу моделювання (підрозділ 4.2); за скінченного $T_{мод}$ вона мала, але додатна. Різниця середніх черг збігається з оцінкою теорії відновлення в межах довірчого інтервалу. Продуктивність точно дорівнює $60 \cdot (1 - P_{skip})$: кожна заповнена секція забирає рівно k виробів кожного типу.

Рядок 2. Ручний розрахунок: перша партія типу 2 надходить у момент 20 хв, тому секція в момент 10 хв пропускається (Q_1 = 10, Q_2 = 0), а всі наступні заповнюються; P_{skip} = 1 / 200. З моменту 20 хв черга типу 1 по 5 хв дорівнює 10 і 15 виробам, черга типу 2 по 10 хв – 10 і 0 виробам, до моменту 20 хв черга типу

1 зростає ступенями 0, 5, 10, 15, а черга типу 2 порожня. Звідси $\bar{Q}_1$ = (150 + 12,5·(2000 − 20)) / 2000 = 12,45, $\bar{Q}_2$ = 5·(2000 − 20) / 2000 = 4,95. Усі п’ять характеристик збігаються з розрахунком точно.

Рядок 3. Інтенсивність надходження виробів типу 2 зменшується до 0,5 виробу/хв, і саме вона обмежує комплектацію: заповнюється в середньому половина секцій, а вироби типу 1 накопичуються зі швидкістю 1 − 0,5 = 0,5 виробу/хв. Черга типу 2 не перевищує однієї партії, бо кожну партію забирають дві найближчі секції. Незначне перевищення P_{skip} над 0,5 пояснюється скінченністю $T_{\text{мод}}$: перша партія типу 2 надходить у середньому лише через 40 хв, а вироби останньої партії до кінця прогону забрано не повністю.

Рядок 4. Конвеєр подає секції вдвічі частіше, ніж їх можна заповнити, тому пропускається половина секцій, а продуктивність обмежена надходженням, 60 виробів/год. Можна було б очікувати, що за такого запасу швидкості черги стануть обмеженими, однак модель показує інше: сума середніх черг зростає з 34,0 виробу за $T_{\text{мод}}$ = 2000 хв до 62,0 виробу за $T_{\text{мод}}$ = 10 000 хв (100 прогонів). Причина структурна: кожна заповнена секція забирає однакову кількість виробів обох типів, тому різниця черг $Q_1 - Q_2$ дорівнює різниці кількостей виробів, що надійшли, за будь-якої швидкості конвеєра. За рівних середніх інтенсивностей ця різниця є випадковим блуканням без зносу, і надлишок одного з типів накопичується пропорційно $\sqrt{T_{\text{мод}}}$. Швидкий конвеєр лише утримує меншу з двох черг біля нуля. Оцінка приросту за формулою, виведеною в підрозділі 4.2, збігається з результатом моделювання, отже, модель правильно відтворює і цю властивість системи.

Рядок 5. Конвеєр може забрати лише 0,5 виробу кожного типу за хвилину, тому обидві черги зростають з цією швидкістю, а продуктивність становить 30 виробів/год. Секцію може бути пропущено лише першу (у момент 20 хв): вона порожня, якщо перша партія типу 2 ще не надійшла, а інтервал unif(20, 7) симетричний відносно 20 хв, тому ймовірність цього 0,5. На 100 секцій це дає 0,005.

Рядок 6. Варіант по 20 виробів має ті самі середні інтенсивності надходження і ту саму найбільшу швидкість комплектації 20 / 20 = 1 виріб/хв, тому якісно поводиться так само, як базова модель: мала ймовірність пропуску, різниця черг за теорією відновлення, продуктивність $60 \cdot (1 - P_{skip})$.

Рядок 7. Надходження виробів типу 1 подвоюється, комплектацію обмежують вироби типу 2. Черга типу 1 зростає зі швидкістю 2 − 1 = 1 виріб/хв, а ймовірність пропуску в межах довірчого інтервалу дорівнює значенню рядка 1: секції пропускаються через нестачу виробів типу 2, інтервали надходження яких не змінилися.

В усіх рядках отримані значення збігаються з очікуваними в межах довірчих інтервалів або відрізняються на величини, причину яких пояснено. Отже, алгоритм імітації і модель відтворюють поведінку системи правильно.

Покрокову роботу алгоритму перевірено за протоколом подій детермінованого сценарію рядка 2. Протокол фіксує кожну фазу входу і виходу маркерів і маркування позицій після неї. Фрагмент протоколу за перші 40 хв наведено в таблиці 3.4, повний протокол за $T_{\text{мод}}$ = 2000 хв містить 1803 подій, його початок наведено в додатку Д.

Таблиця 3.4 – Фрагмент протоколу подій детермінованого сценарію

t, хв	Фаза	Перехід	Q_1	Q_2	S	N_{fill}	N_{skip}
0	вхід	Надходження 2	0	0	0	0	0
0	вхід	Рух конвеєра	0	0	0	0	0
0	вхід	Надходження 1	0	0	0	0	0
5	вихід	Надходження 1	5	0	0	0	0
5	вхід	Надходження 1	5	0	0	0	0
10	вихід	Надходження 1	10	0	0	0	0
10	вихід	Рух конвеєра	10	0	1	0	0
10	вхід	Пропуск секції	10	0	0	0	0
10	вхід	Надходження 1	10	0	0	0	0
10	вхід	Рух конвеєра	10	0	0	0	0
10	вихід	Пропуск секції	10	0	0	0	1
15	вихід	Надходження 1	15	0	0	0	1
15	вхід	Надходження 1	15	0	0	0	1
20	вихід	Надходження 2	15	20	0	0	1
20	вихід	Надходження 1	20	20	0	0	1
20	вихід	Рух конвеєра	20	20	1	0	1
20	вхід	Комплектація	10	10	0	0	1
20	вхід	Рух конвеєра	10	10	0	0	1
20	вхід	Надходження 1	10	10	0	0	1

t, хв	Фаза	Перехід	Q_1	Q_2	S	N_{fill}	N_{skip}
20	вхід	Надходження 2	10	10	0	0	1
20	вихід	Комплектація	10	10	0	1	1
25	вихід	Надходження 1	15	10	0	1	1
25	вхід	Надходження 1	15	10	0	1	1
30	вихід	Надходження 1	20	10	0	1	1
30	вихід	Рух конвеєра	20	10	1	1	1
30	вхід	Комплектація	10	0	0	1	1
30	вхід	Рух конвеєра	10	0	0	1	1
30	вхід	Надходження 1	10	0	0	1	1
30	вихід	Комплектація	10	0	0	2	1
35	вихід	Надходження 1	15	0	0	2	1
35	вхід	Надходження 1	15	0	0	2	1
40	вихід	Надходження 2	15	20	0	2	1
40	вихід	Надходження 1	20	20	0	2	1
40	вихід	Рух конвеєра	20	20	1	2	1
40	вхід	Комплектація	10	10	0	2	1
40	вхід	Рух конвеєра	10	10	0	2	1
40	вхід	Надходження 2	10	10	0	2	1
40	вхід	Надходження 1	10	10	0	2	1
40	вихід	Комплектація	10	10	0	3	1

У момент 0 маркери входять у переходи надходження і руху конвеєра, тобто плануються перша партія кожного типу і перша секція. У момент 10 хв спочатку виходять маркери з переходів «Надходження 1» і «Рух конвеєра», а потім, оскільки $Q_2 = 0$, спрацьовує «Пропуск секції». У момент 20 хв три виходи (партії обох типів і секція) виконуються до будь-якого входу, і лише після цього «Комплектація» забирає по 10 виробів кожного типу. Вихід переходу «Комплектація» з нульовою затримкою з’являється в протоколі в той самий момент після входів, що підтверджує повторення фаз у межах одного моменту часу. Код верифікації наведено в додатку Б.

3.7 Висновок до розділу

Розроблено власний алгоритм імітації стохастичної мережі Петрі з багатоканальними переходами, пріоритетами і ймовірностями спрацювання та реалізовано його мовою Python. Час просувається за найближчою подією; у кожний момент спочатку виконуються всі виходи маркерів, потім входи, і фази повторюються, доки є виходи переходів з нульовою затримкою. Такий порядок гарантує, що рішення про секцію враховує всі вироби, що надійшли в момент її

подачі. Статистика маркування збирається зважено за часом. Верифікація на 7 наборах вхідних даних підтвердила правильність алгоритму і моделі та виявила, що різниця черг двох типів не залежить від швидкості конвеєра, що враховано під час планування експериментів.